

Etude multivariée

Groupe 1

Construction d'un indicateur de performance.

Afin de vérifier la pertinence de la création d'un indicateur unique de performance, nous avons calculé l'Alpha de Cronbach. Le test révèle une cohérence interne très élevée ($\alpha > 0.93$) et une corrélation inter-items forte ($r \approx 0.90$), justifiant ainsi l'agrégation des scores de mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit en une variable composite unique.

Discipline	Alpha de Cronbach (α)	Corrélation Moyenne (r)
Mathématiques	0.95	0.90
Compréhension de l'écrit	0.96	0.93
Sciences	0.93	0.88

Etude de la courbe en "U inversé" de l'effet de l'usage des technologies sur les performance.

Différence entre deux types de technologie.

L'étude de la cohérence interne des usages numériques liés à l'apprentissage révèle une hétérogénéité des pratiques. Si l'Alpha de Cronbach global de l'échelle est modeste (0,57), l'analyse détaillée montre que l'item relatif aux jeux numériques éducatifs agit comme un facteur de dissonance. Son retrait permettrait à lui seul de porter la fiabilité de l'échelle des ressources classiques à 0,68. Cette divergence statistique nous conduit à traiter séparément deux dimensions de l'usage numérique : d'une part, les ressources pédagogiques structurées (manuels, articles, logiciels de cours) et d'autre part, la gamification de l'apprentissage, dont l'influence sur les scores PISA suit une trajectoire propre.

Usage numérique	Alpha de Cronbach (si retrait)
Ressources à l'école (semaine)	0.48
Ressources hors école (semaine)	0.35
Ressources (week-end)	0.43
Jeux numériques éducatifs	0.68
Alpha global : 0,575 Source : Données PISA	

Analyse de la courbe

L'analyse des données de l'enquête PISA met en évidence une relation en « U inversé » entre la fréquence d'utilisation des ressources numériques pédagogiques et le score moyen des élèves en mathématiques, sciences et compréhension de l'écrit. Si une utilisation modérée des outils numériques, tant à l'école qu'en dehors, semble corrélée à une amélioration des performances, un effet de saturation apparaît au-delà d'un certain seuil d'intensité. Le point d'inflexion se situe autour du niveau 4 (correspondant à une utilisation modérée) sur l'échelle de fréquence normalisée : à ce stade, les élèves obtiennent les scores les plus élevés, atteignant en moyenne près de 470 points. Passé ce seuil, on observe un décrochage significatif de la performance, le score moyen chutant sous les 430 points pour les utilisateurs les plus intensifs (niveau 8 et 9).

Il convient toutefois de distinguer la nature des activités numériques. L'usage des jeux vidéo à des fins éducatives présente une trajectoire singulière : il ne bénéficie pas de la même dynamique de progression initiale que les autres ressources pédagogiques et décline de manière plus linéaire à mesure que la fréquence augmente. Cette distinction est confirmée par les tests de cohérence interne (Alpha de Cronbach de 0,68 après retrait de la variable), suggérant que les pratiques de « gamification » constituent une dimension comportementale distincte de l'usage des ressources numériques classiques dans le processus d'apprentissage.

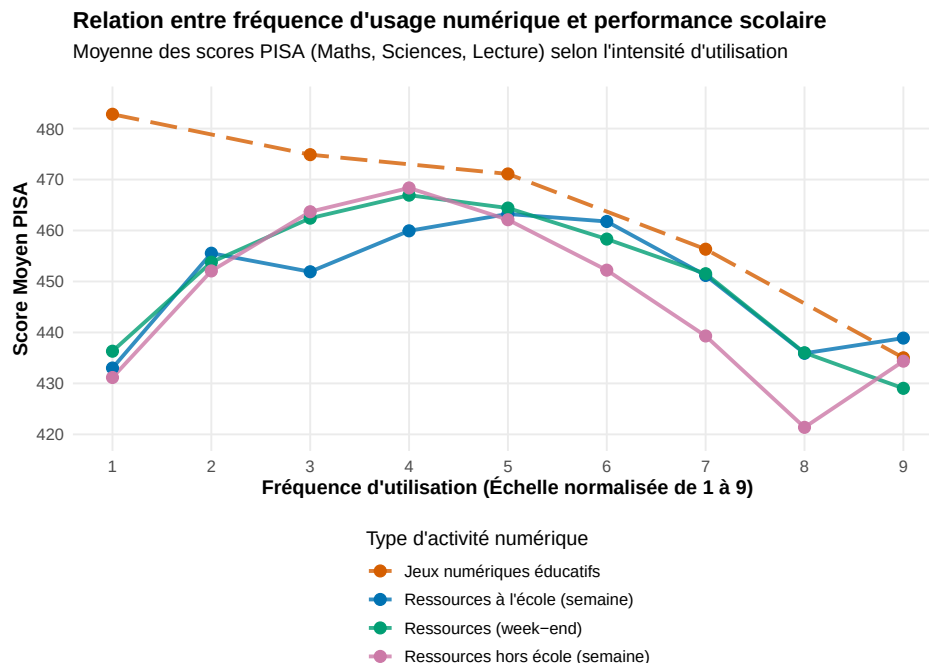


Figure 1 | Source : Données PISA | Note : L'usage des jeux est distingué par un trait discontinu.

Etude de l'influence de l'usage des technologies sous la contrainte de variables de contrôle.

Bien que les données mettent en évidence une relation en “cloche” entre l’usage numérique et la performance, il est impératif d’interpréter ces résultats avec prudence. Une analyse complémentaire intégrant des variables de contrôle telles que l’âge, le sexe ou le milieu socio-économique est nécessaire pour isoler l’effet réel de l’usage numérique et s’assurer que les tendances observées ne sont pas biaisées par des disparités démographiques. ## Intégration du genre comme variable de contrôle En effet l’intégration du genre comme variable de contrôle s’avère déterminante pour affiner ce diagnostic. On observe que chez les filles, les scores demeurent plus stables et subissent un décrochage moins brutal en cas d’utilisation excessive. À l’inverse, les garçons manifestent une vulnérabilité accrue aux usages excessifs, particulièrement hors du cadre scolaire où leurs performances chutent drastiquement. Cette divergence souligne que l’impact du numérique n’est pas universel mais fortement médiatisé par les profils comportementaux des élèves. Le cas des jeux numériques éducatifs est, à ce titre, exemplaire : contrairement aux autres ressources, cette activité ne présente aucun bénéfice incrémental, montrant un déclin de performance quasi linéaire dès les premiers niveaux de fréquence.

Relation entre fréquence d'usage numérique et performance scolaire

Moyenne des scores PISA (Maths, Sciences, Lecture) selon l'intensité d'utilisation

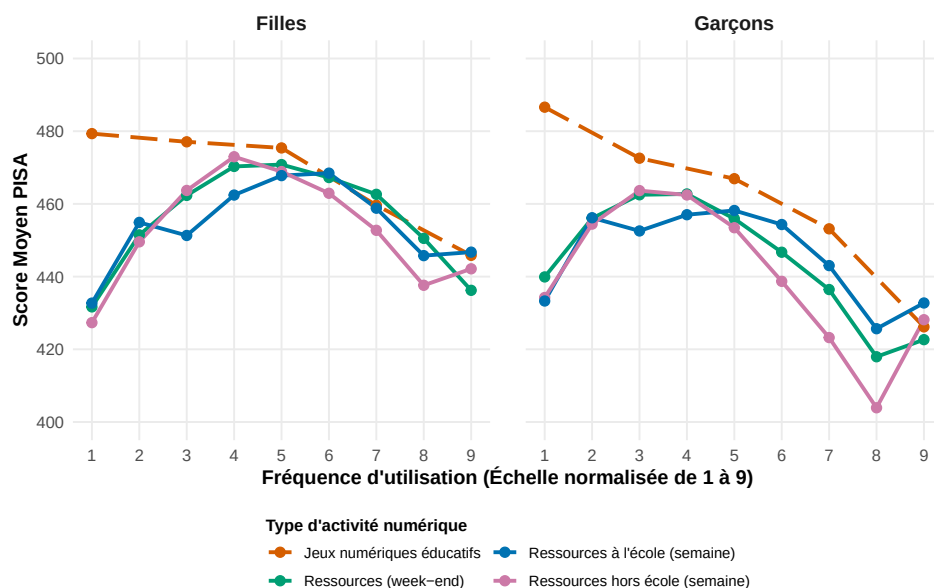


Figure 2 | Source : Données PISA | Note : L'usage des jeux est distingué par un trait discontinu.

Malgré une différence entre les deux genres notamment lors des cas extrêmes d'utilisation, il existe un biais relatif à la fréquence d'utilisation par genre. En effet la proportion des femmes est égale à celle des hommes en cas d'utilisation "moyenne" mais dans les cas extrêmes (forte utilisation et aucune utilisation) elles sont sous représentées. Ce biais n'influence pas le message global d'une différence de l'impact des technologie sur les performances des hommes et des femmes.

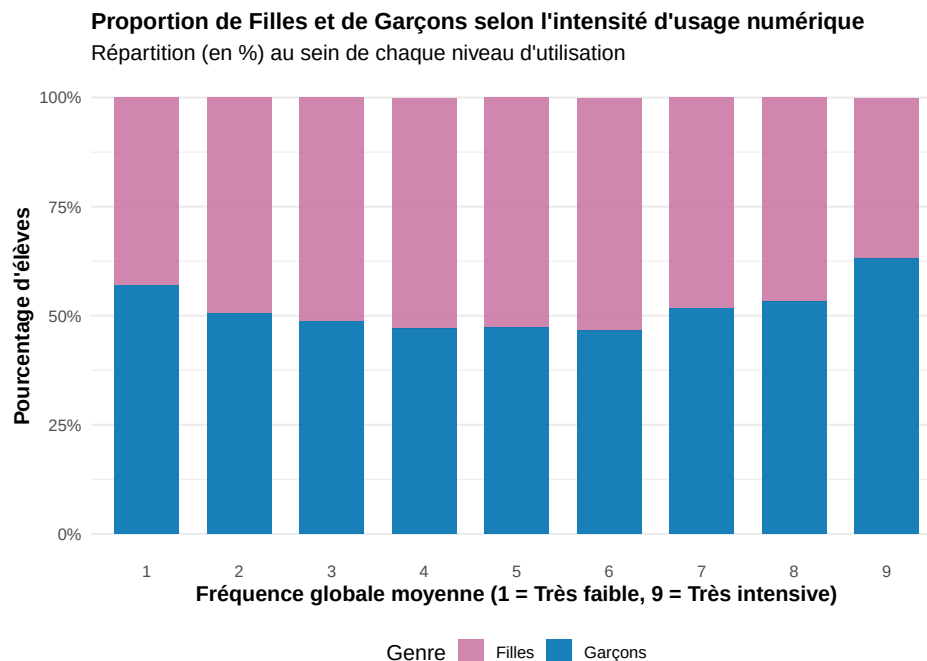


Figure 3 | Source : Données PISA

Etude de la dynamique de la courbes modulée par l'année d'étude des élèves.

Une étude similaire peut être effectuée en contrôlant le jeu de données par l'année d'étude. L'analyse de la superposition des classes met en évidence une différence majeure d'une année d'étude à l'autre : l'amplitude de l'impact des usages numériques. Si l'on observe attentivement la plage de valeurs couverte par chaque courbe, on constate que la sensibilité au numérique s'accroît considérablement avec le niveau scolaire. Pour les élèves des classes inférieures (Grades 7 et 8), les courbes sont particulièrement plates, indiquant que la fréquence d'utilisation des écrans n'entraîne qu'une très faible variation de leurs scores PISA, qui restent confinés dans une plage étroite d'à peine une vingtaine de points. À l'inverse, les élèves des niveaux supérieurs (Grades 11 et 12) sont nettement plus touchés par ces dynamiques comportementales. Leurs courbes affichent une dispersion (ou plage de valeurs) beaucoup plus forte, avec des chutes de performance abruptes pouvant dépasser les 50 points d'écart en cas d'usage intensif, que ce soit pour les jeux ou les ressources. Cette évolution d'année en année démontre que plus un élève est avancé scolairement, plus son score PISA est réactif ses habitudes numériques : les étudiants de haut niveau ont paradoxalement beaucoup plus de points à perdre face à une surexposition que les élèves des niveaux inférieurs, pour qui l'intensité de la pratique numérique n'a finalement qu'un impact marginal. Mais ces élèves de niveaux inférieurs profite moins de l'effet bénéfique des technologies là où ceux issus de niveaux supérieurs peuvent énormément progresser en cas d'utilisation moyenne.

Évolution des scores PISA selon l'usage numérique et la classe

Comparaison des dynamiques : Jeux vs Ressources

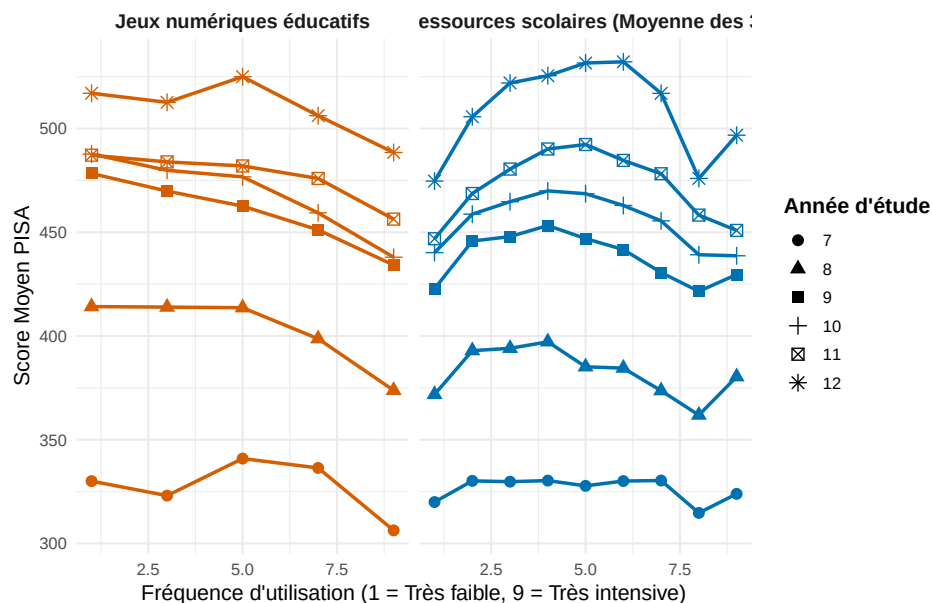


Figure 4

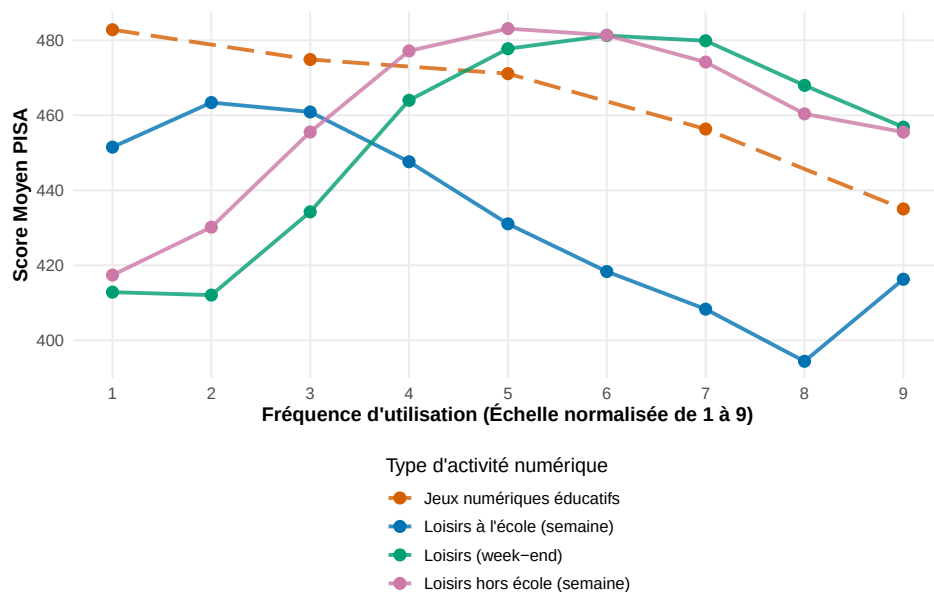
L'observation spécifique des courbes liées aux jeux numériques éducatifs met en évidence un phénomène particulièrement marquant : l'absence totale de bénéfice académique, et ce, quel que soit le niveau d'étude de l'élève. Contrairement aux ressources scolaires classiques qui présentent une zone d'efficacité optimale, l'usage des jeux éducatifs se traduit par une baisse continue des scores PISA pour absolument toutes les classes, du Grade 7 au Grade 12. Aucune classe, qu'elle soit en difficulté ou scolairement très avancée, ne parvient à tirer un quelconque profit d'une utilisation fréquente de ces outils. L'augmentation de cette pratique étant universellement corrélée à une détérioration des performances, cette dynamique strictement descendante pousse à s'interroger sur la véritable nature de ces applications : la dimension ludique semble ici prendre irrémédiablement le pas sur le bénéfice pédagogique initialement espéré. Les jeux éducatifs agissent ainsi comme une véritable passerelle comportementale entre les technologies d'apprentissage et le divertissement pur. Si l'introduction d'une mécanique de jeu, même sous couvert d'éducation, pénalise systématiquement les performances de l'ensemble des élèves, il devient indispensable d'isoler et d'analyser l'impact des usages numériques strictement récréatifs, ce qui nous amène naturellement à explorer la relation entre la réussite scolaire et le temps d'écran exclusivement consacré au loisir.

Etude de l'utilisation de ressources numériques pour le loisir

L'intégration des usages numériques strictement récréatifs au sein de notre analyse permet de nuancer fortement l'impact du temps d'écran sur les performances académiques et de révéler des comportements très contrastés selon le contexte. Contrairement à la dynamique strictement descendante et linéaire observée pour les jeux éducatifs, qui pénalisent l'élève de manière continue, les usages de loisirs en dehors du cadre scolaire (le week-end et en semaine hors de l'école) dessinent une trajectoire en cloche tout à fait inattendue. De manière contre-intuitive, l'abstinence numérique totale sur le temps libre (fréquence 1) n'est absolument pas corrélée aux meilleurs résultats ; au contraire, ces élèves affichent des scores initiaux assez faibles. Les courbes révèlent qu'une utilisation modérée à régulière de ces ressources récréatives (se situant autour des niveaux 4 à 6 sur notre échelle) est associée aux scores PISA les plus élevés, culminant au-delà des 480 points. Ce phénomène suggère qu'une pratique de loisir mesurée (réseaux sociaux, vidéos, communication) fait aujourd'hui partie intégrante de la socialisation et de l'équilibre des adolescents, participant potentiellement à un bien-être général favorable aux apprentissages. Bien entendu, passé ce seuil d'optimisation, l'hyper-connexion récréative à domicile (niveaux 8 et 9) finit par exercer son effet délétère classique, la surcharge d'écran empiétant inévitablement sur le temps de sommeil, de lecture ou de travail personnel, ce qui entraîne une rechute marquée des performances.

Cependant, cette tolérance au loisir numérique s'effondre de manière spectaculaire dès lors que cet usage s'infiltré dans l'enceinte de l'établissement scolaire. La courbe représentant les usages récréatifs à l'école (en bleu) se détache très nettement par sa physionomie particulièrement destructrice. Passé un très léger seuil de tolérance (niveau 2, pouvant correspondre à une rapide consultation sur smartphone lors des intercourts), l'augmentation de la fréquence de ces usages de loisirs au sein de l'école provoque la chute de performance la plus vertigineuse et la plus profonde de toute notre étude. Elle entraîne rapidement les scores moyens vers le bas, s'enfonçant dangereusement sous la barre critique des 400 points pour les utilisateurs intensifs. Cette dégradation abrupte s'interprète sans ambiguïté : un usage récréatif intense à l'école traduit une distraction directe et massive durant le temps d'instruction. L'élève n'est plus dans une logique de détente post-scolaire, mais dans une substitution active du temps d'attention et d'apprentissage par le divertissement (jeux en classe, réseaux sociaux sous la table). Au final, cette comparaison démontre que la nocivité de l'écran ne réside pas uniquement dans sa nature récréative, mais surtout dans le contexte de sa consommation. Si le loisir numérique modéré à la maison semble s'inscrire dans un mode de vie équilibré propice à la réussite, son irruption non régulée sur le lieu scolaire agit comme un perturbateur académique absolu, dont les dommages surpassent même ceux de l'usage intensif de jeux prétendument éducatifs.

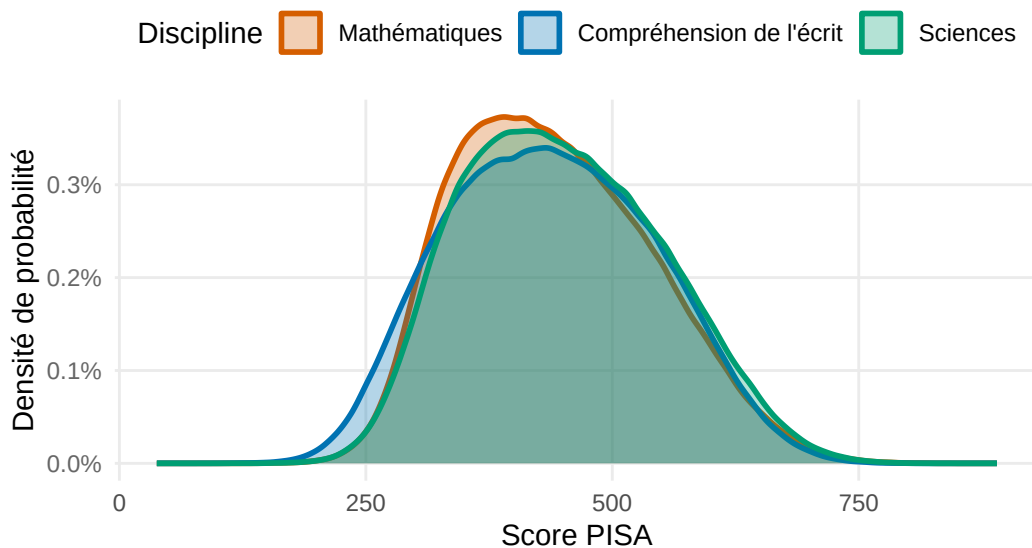
Comparaison de l'impact des jeux éducatifs et des loisirs numériques
Moyenne des scores PISA (Maths, Sciences, Lecture) selon l'intensité d'utilisation



Source : Figure 5 | Données PISA | Note : L'usage des jeux est distingué par un trait discontinu.

Annexes

Distribution des scores PISA par discipline



Source : Enquête PISA